

浙江大学



二极管双平衡混频与吉尔伯特双平衡混频

姓 名 黄鹤翔

学 号 3230106231

院 系 信息与工程学院

指导老师 金向东/龚淑君

目录

1	实验目的	1
2	实验原理	1
2.1	混频器的主要性能指标	1
2.2	二极管双平衡混频器	2
2.3	吉尔伯特双平衡混频器	2
3	实验电路分析	3
4	实验设备	5
5	实验过程与数据记录分析	5
5.1	二极管双平衡混频器上变频实验	5
5.1.1	混频器变频增益测量	5
5.1.2	隔离性能测试	8
5.1.3	带通滤波性能测试	8
5.1.4	和频提取过程	9
5.2	吉尔伯特双平衡混频器下变频实验	10
5.2.1	混频器变频增益测量	10
5.2.2	混频器 1dB 压缩点	11
6	思考题	12

1 实验目的

1. 掌握二极管双平衡混频器和吉尔伯特双平衡混频器的工作原理
2. 测量混频电路各主要参数

2 实验原理

混频器主要应用于通信系统的发射和接收机中。混频是频谱的线性搬移，输出信号与输入信号相比，只是载波频率发生了变化，频谱结构没有变化，输出信号的波形也没有变化。实现混频的基本方法是将两个输入信号相乘。这可以通过器件的非线性特性实现，这些器件主要有二极管、三极管和场效应管。在发射机中使用上混频，本振信号将已调制的中频信号搬移到射频频段。在接收机中使用下混频，通过混频，将接收到的射频信号搬移到中频频段。

设混频器的本振输入信号为：

$$v_{LO}(t) = V_{LO} \cos \omega_{LO} t \quad (3.5.1)$$

混频器的另外一路信号为：

$$v_i = V_i \cos \omega_i t \quad (3.5.2)$$

两路信号相乘，得到的输出信号为：

$$v_o = \frac{1}{2} V_{LO} V_i [\cos(\omega_i + \omega_{LO})t + \cos(\omega_i - \omega_{LO})t] \quad (3.5.3)$$

对于发射机系统中的上混频，是把差频滤除，保留和频信号；对于接收机系统中的下混频，是把和频滤除，保留差频信号。

2.1 混频器的主要性能指标

1. 混频增益
2. 线性度
3. 隔离度

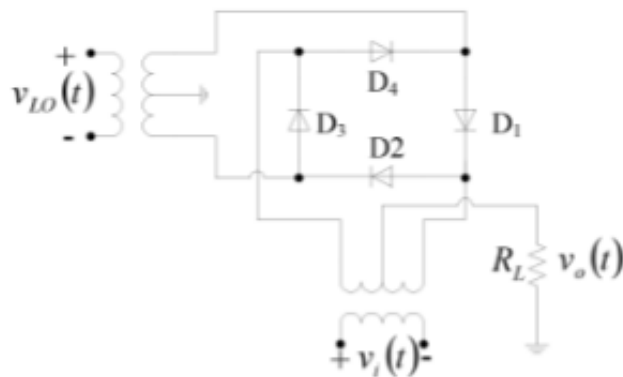
2.2 二极管双平衡混频器

在大信号的作用下，二极管的伏安特性可以看作是从原点出发，斜率为 g_D 的直线，二极管可以看成是受大信号控制的单向开关。若二极管两端的电压为 $v_D(t)$ ，其伏安特性为：

$$i_D = g_D S_1(\omega t) v_D(t) \quad (3.5.5)$$

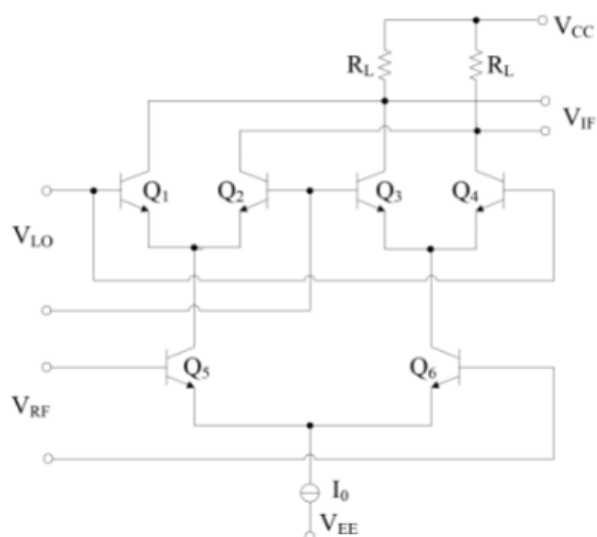
假设在二极管两端所加的电压为 $v_D(t) = v_{LO}(t) + v_i(t)$ ，其中 $v_{LO}(t) = V_{LO} \cos \omega_{LO} t$ 是本振信号，为大信号； $v_i(t) = V_i \cos \omega_i t$ 是小信号。

开关函数 $S_1(\omega_{LO} t) = \frac{2}{\pi} \cos \omega_{LO} t - \frac{2}{3\pi} \cos 3\omega_{LO} t + \frac{2}{5\pi} \cos 5\omega_{LO} t - \dots$ 。因此，作为混频器时，由式 (3.5.5) 可以得到本振信号和输入小信号的和频 $\omega_{LO} + \omega_i$ 和差频 $\omega_{LO} - \omega_i$ 信号，通过滤波器即可获得所需的混频信号。这种简单的二极管混频电路，输出信号中的组合频率分量比较多，在实际应用中常使用二极管双平衡混频器，电路如下图所示。



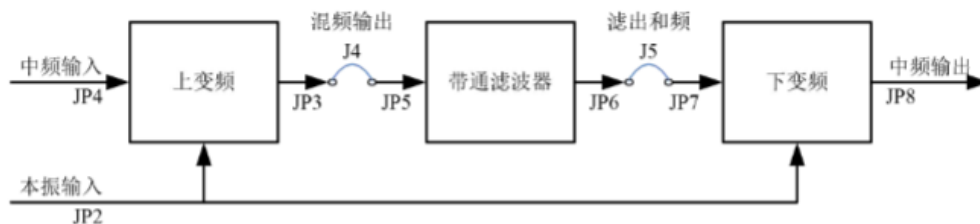
2.3 吉尔伯特双平衡混频器

吉尔伯特双平衡混频器如下图所示，本振信号输入部分是两个差分管对，射频口为一个差分管对。通常，本振口送大信号， Q_1 、 Q_2 、 Q_3 、 Q_4 组成开关控制电路。射频口送小信号，电路工作在线性放大区。它与单管或单平衡混频器相比的优点是：各个端口之间的隔离性能很好，线性范围比较大。



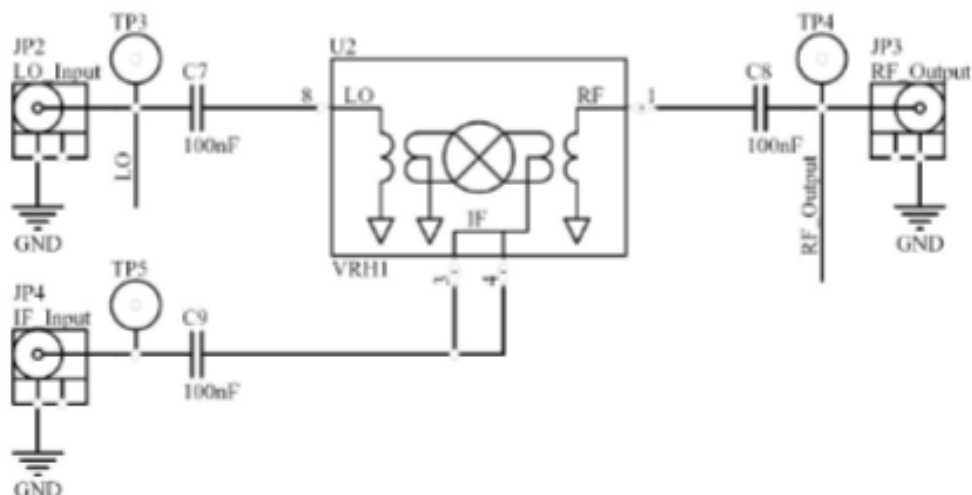
3 实验电路分析

实验电路的整体结构如图 3.5.3 所示，由上变频电路、带通滤波器、下变频电路组成。

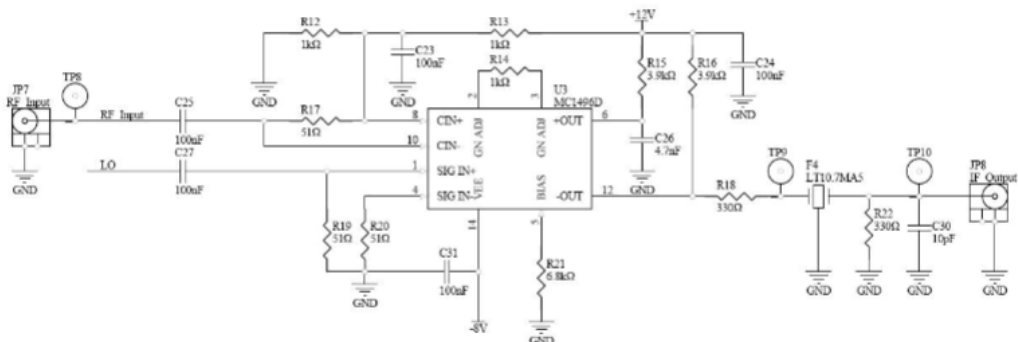


二极管双平衡混频器用作上变频混频器，如图 3.5.4 所示。混频器内部有四个相同的二极管构成环形乘法器，本振信号 LO（选用 25 MHz）由外部信号源提供，从 JP₂ 端输入，由传输线变压器转双端输入；中频信号 IF（选用 10.7 MHz）由外部信号源提供或由 2 号实验板的压控振荡器提供，从 JP₄ 端输入。混频后的射频信号从 JP₃ 端输出，经过跳线 J₄ 连接到带通滤波器的输入端 JP₅。

滤波器选用由 LC 实现的带通滤波器，其中心频率为 36 MHz，带宽约 8 MHz。其作用是将上变频输出信号中的和频信号（35.7 MHz）滤出，从 JP₆ 输出。



下变频电路为吉尔伯特双平衡混频结构，实验电路采用 MC1496 双平衡调制解调芯片，如图 3.5.5 所示。MC1496 芯片的内部由吉尔伯特单元电路构成。下变频电路的射频信号（35.7 MHz）由外部信号源提供，或通过跳线 J₅ 连接带通滤波器，从上变频电路的输出中得到。25 MHz 的本振信号由外部信号源提供，从 JP₂ 端输入，混频输出信号经过 10.7 MHz 的陶瓷滤波器滤波，在 JP₈ 端得到中频输出信号。



4 实验设备

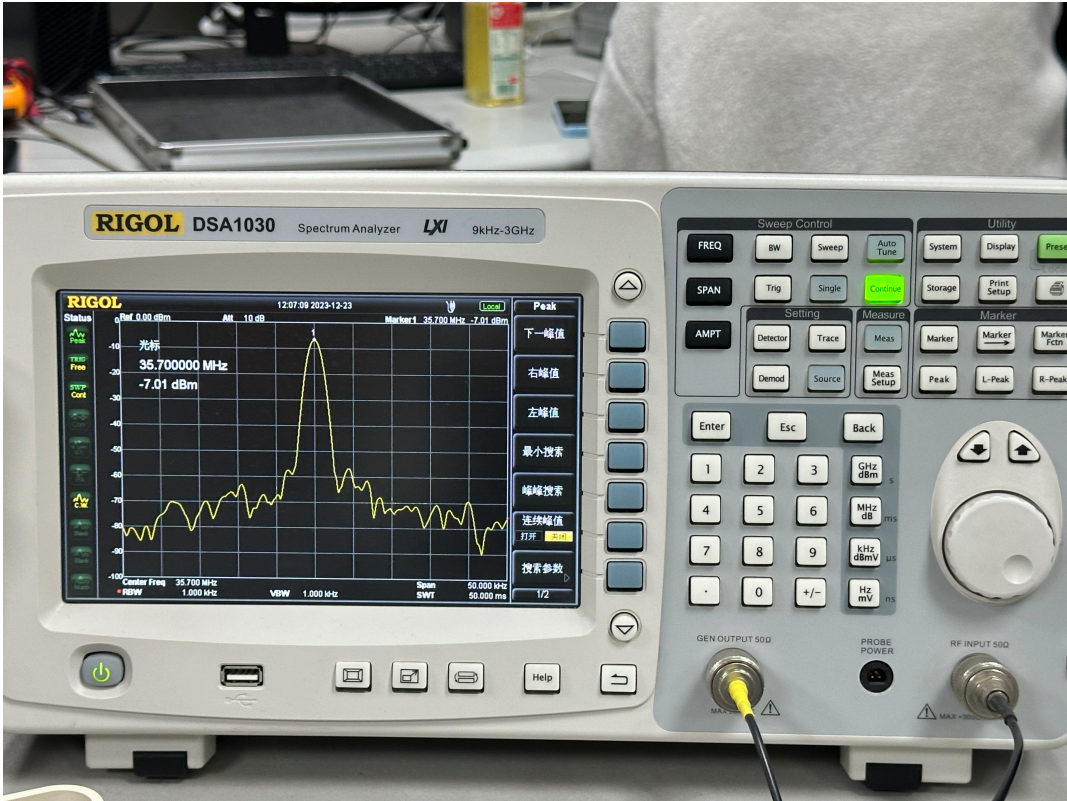
实验板 No04	1 块
信号源	1 台
双踪示波器	1 台
频谱分析仪（含 TG）	1 台
万用表	1 台

5 实验过程与数据记录分析

5.1 二极管双平衡混频器上变频实验

5.1.1 混频器变频增益测量

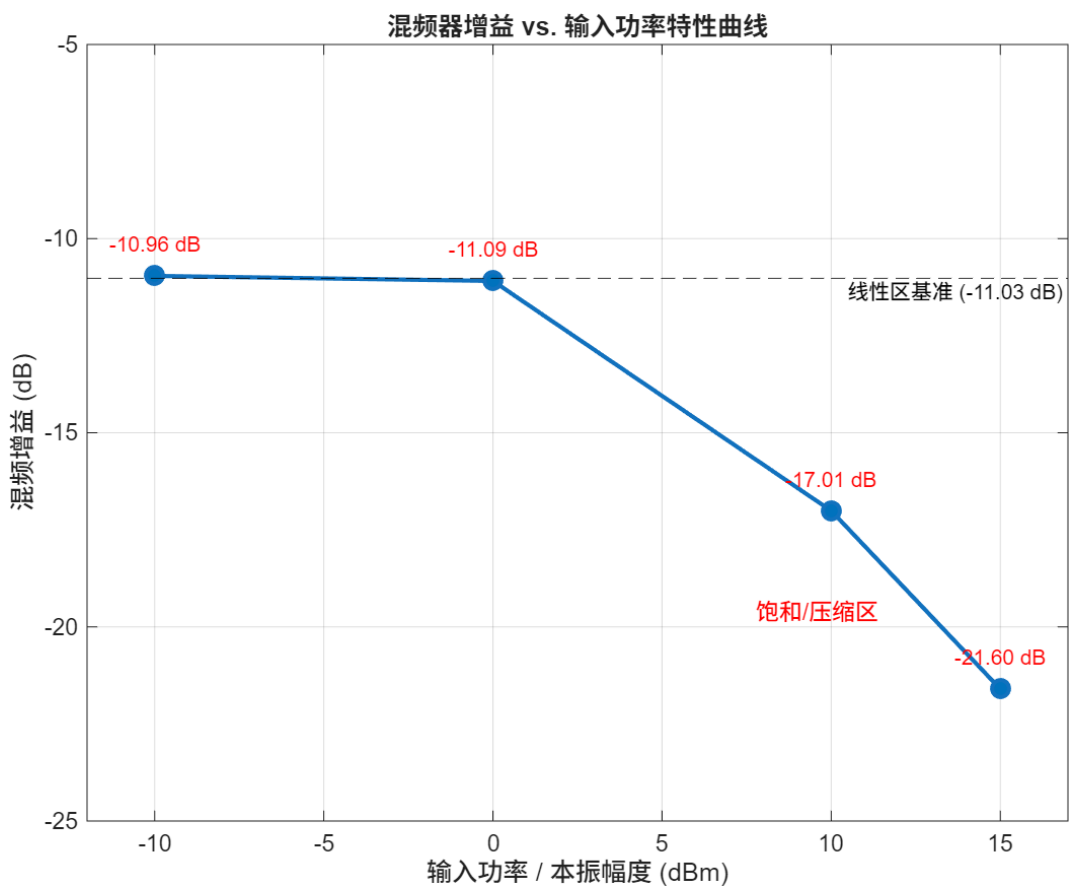
JP 端输入幅度为 0dBm，频率为 10.7MHz 的正弦信号作为中频输入信号。设定频谱分析仪中心频率为 35.7MHz，设定扫频带宽 SPAN 为 50kHz，分辨率带宽 RBW 为 1kHz



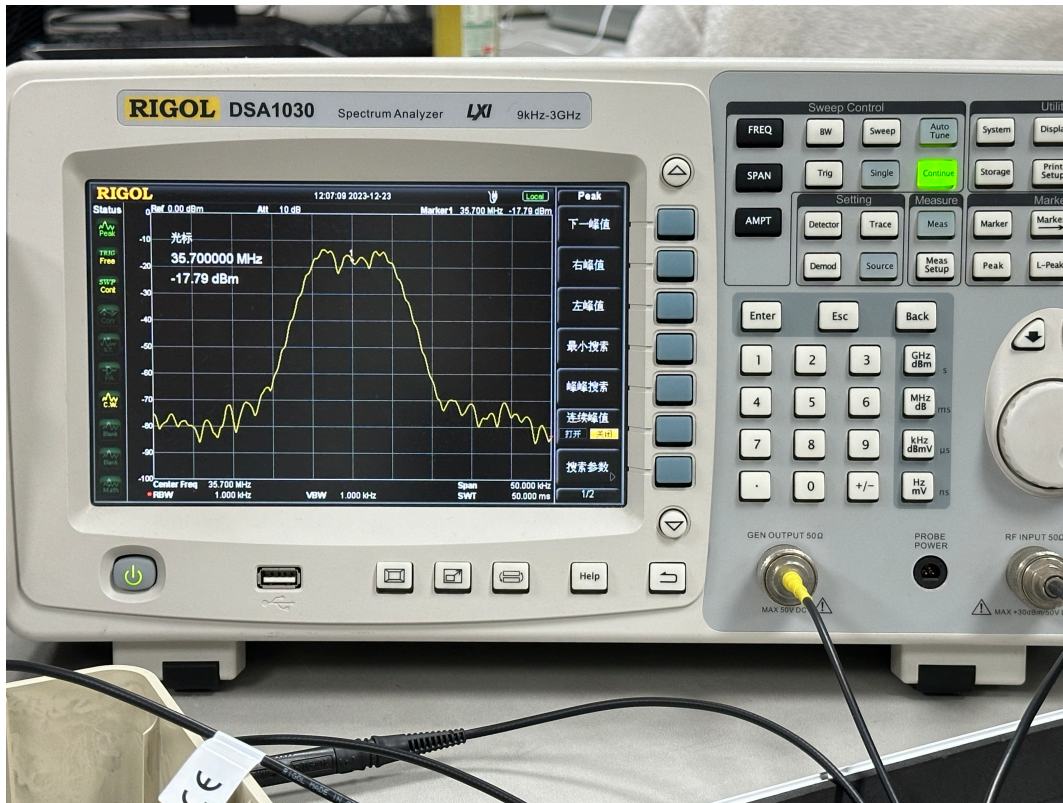
从图中可以读出输出信号中和频分量的幅度为 $-7.01dBm$, 由此可以得到混频增益为 $-7.01dBm$. 改变输入的本振信号幅度, 得到下表:

表 1: 本振信号幅度/混频增益增益测量数据

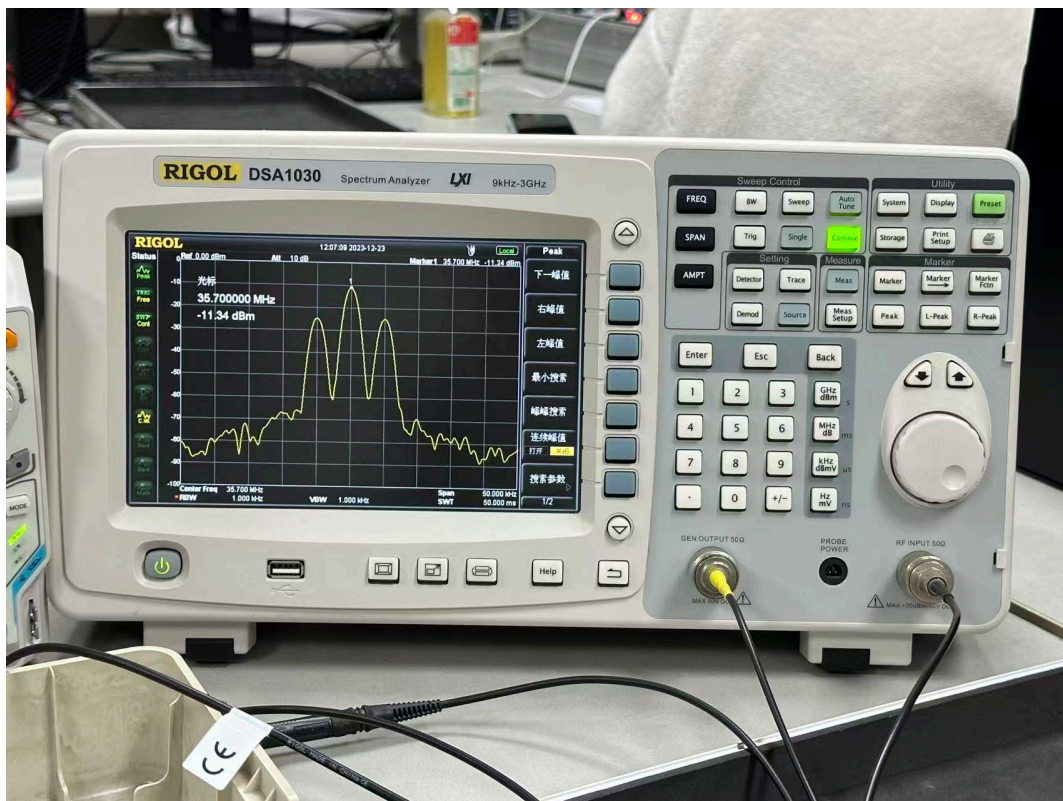
输入功率 (dBm)	-10	0	10	15
输出功率 (dBm)	-20.96	-11.09	-7.01	-6.60
增益 (dB)	-10.96	-11.09	-17.01	-21.60



输入的 $0dBm$ 中频信号使用 AM 调制时, 信号频谱如下, 混频增益为 $-17.79dBm$

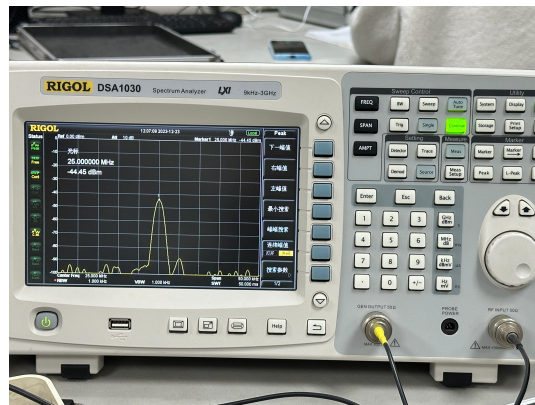
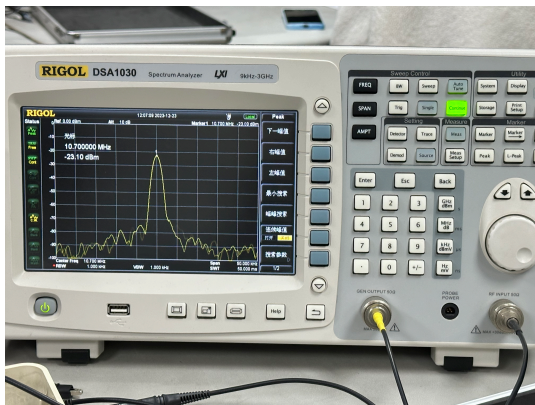


输入的 0dBm 中频信号使用 FM 调制时，信号频谱如下，混频增益为 -11.34dBm



5.1.2 隔离性能测试

在混频输出端 JP₃，观察在本振频率点 25 MHz、中频 10.7 MHz 的信号分量大小。



在中频信号 10.7 MHz 处的信号分量大小为 -23.1dBm ，混频输出端对中频信号的隔离度为 $10 + 23.1 = 33.1\text{dB}$ ；在本振 25 MHz 处的信号分量大小为 -44.45dBm ，混频输出端对本振信号的隔离度为 $0 + 44.45 = 44.5\text{dB}$

5.1.3 带通滤波性能测试

保持以上输入信号不变，连接跳线 J₄，滤波器设为 LC 带通滤波器（将 J₁ 和 J₂ 的第 6 位跳线接通，J₃ 的 1-2 脚连通）；将频谱分析仪的中心频率设为 25MHz，扫宽设为 40MHz；频谱仪输入分别连接 JP₃ 和 JP₆ 滤波前的频谱：

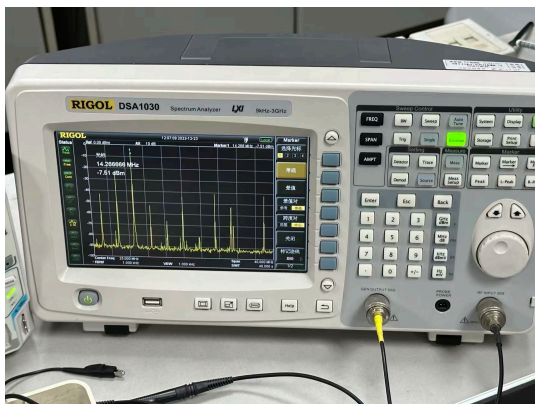


图 1: 差频信号幅度

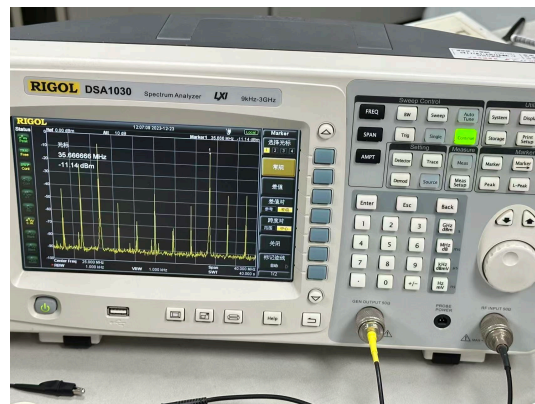


图 2: 和频信号幅度

滤波后的频谱：

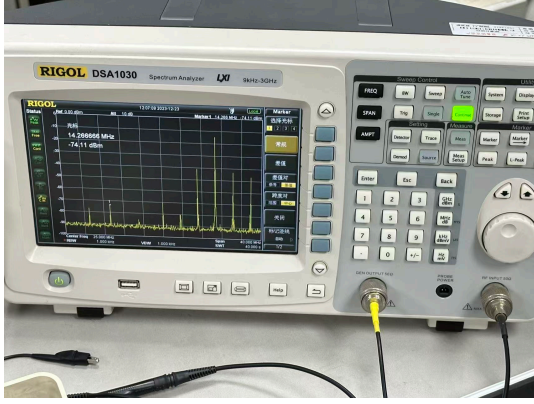


图 3: 差频信号幅度

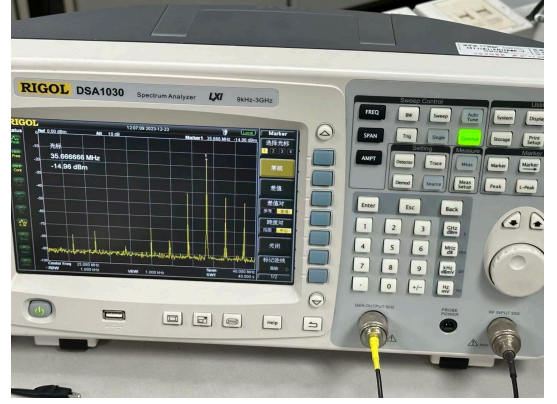


图 4: 和频信号幅度

5.1.4 和频提取过程

- 本振大信号 $v_{LO}(t) = V_{LO} \cos \omega_{LO} t$ 从中心抽头加入；
- 射频小信号 $v_i(t) = V_i \cos \omega_i t$ 从一侧输入；
- 输出负载 R_L 接于另一侧，获取差动电流。

在本振正半周， D_1, D_2 导通；负半周， D_3, D_4 导通。因此，流过各二极管的电流可表示为：

$$i_{D2} - i_{D1} = \frac{-2v_i(t)}{2R_s + R_D} S_1(\omega_{LO} t) \quad (1)$$

$$i_{D3} - i_{D4} = \frac{-2v_i(t)}{2R_s + R_D} S_1(\omega_{LO} t + \pi) \quad (2)$$

其中， $S_1(\cdot)$ 为本振信号控制下的单向开关函数。

输出电流表达式

在整个本振周期内，流经输出负载的净电流为：

$$i = (i_{D3} - i_{D4}) - (i_{D2} - i_{D1}) = \frac{2v_i(t)}{2R_s + R_D} S_2(\omega_{LO} t) \quad (3.5.6)$$

式中， $S_2(\omega_{LO} t)$ 为双向开关函数，其傅里叶级数展开为：

$$S_2(\omega_{LO} t) = \frac{4}{\pi} \cos \omega_{LO} t - \frac{4}{3\pi} \cos 3\omega_{LO} t + \frac{4}{5\pi} \cos 5\omega_{LO} t - \dots \quad (3)$$

和频分量的产生

将输入信号 $v_i(t) = V_i \cos \omega_i t$ 代入式 (3.5.6), 得:

$$i(t) = \frac{2V_i \cos \omega_i t}{2R_s + R_D} \cdot \left(\frac{4}{\pi} \cos \omega_{LO} t - \frac{4}{3\pi} \cos 3\omega_{LO} t + \dots \right) \quad (4)$$

$$= \underbrace{\frac{8V_i}{\pi(2R_s + R_D)} \cos \omega_i t \cos \omega_{LO} t}_{\text{主项}} + \text{高次谐波项} \quad (5)$$

利用三角恒等式 $\cos A \cos B = \frac{1}{2}[\cos(A+B) + \cos(A-B)]$, 主项可展开为:

$$i_{\text{main}}(t) = \frac{4V_i}{\pi(2R_s + R_D)} [\cos((\omega_{LO} + \omega_i)t) + \cos((\omega_{LO} - \omega_i)t)] \quad (6)$$

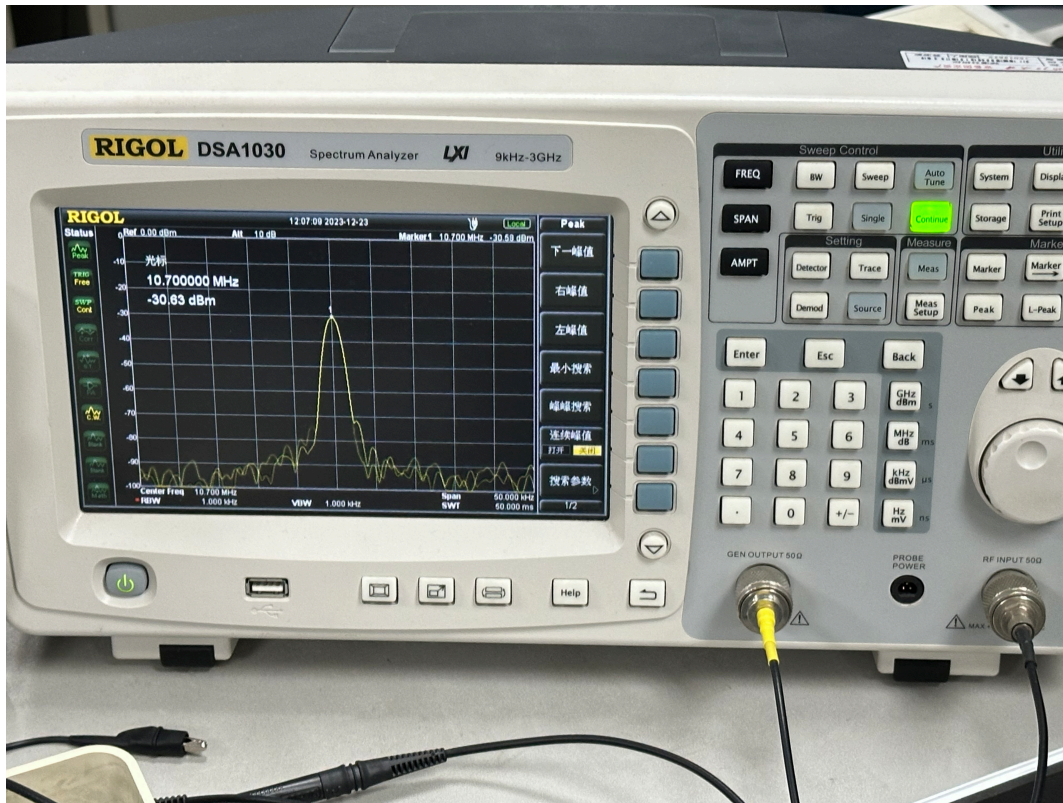
由此可见, 输出电流中包含:

- 和频分量: $\omega_{LO} + \omega_i$
- 差频分量: $\omega_{LO} - \omega_i$
- 高次谐波组合: 如 $3\omega_{LO} \pm \omega_i$ 等 (幅度较小)

5.2 吉尔伯特双平衡混频器下变频实验

5.2.1 混频器变频增益测量

设定本振信号的幅度为 10 dBm; 设定射频信号的幅度为 -10 dBm; 设定频谱分析仪中心频率为 10.7 MHz, 扫描带宽 SPAN 为 50 kHz, 在 JP₈ 端用频谱分析仪测量混频器的中频输出。

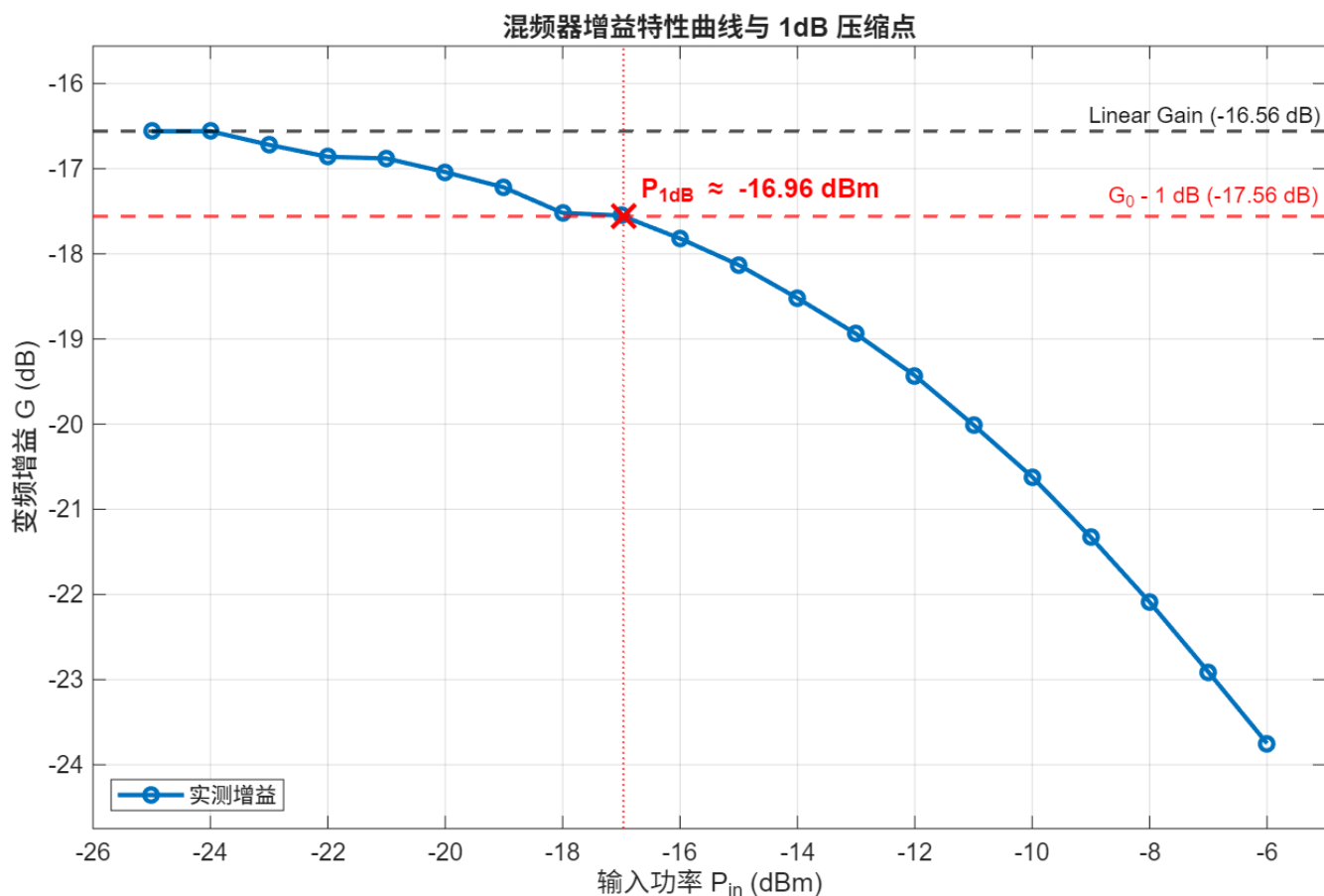


中频输出 -30.63dBm ，混频增益为 $-30.63 + 10 = -20.63\text{dB}$

5.2.2 混频器 1dB 压缩点

在本振信号幅度为 10dBm 的条件下，采用信号源作为射频输入，改变输入信号的幅度，测量输出信号的幅度，数据如下表所示。根据数据画出图像后即可得到 1dB 压缩点

输入功率 (dBm)	-25	-24	-23	-22	-21	-20	-19	-18	-17	-16
输出功率 (dBm)	-41.56	-40.56	-39.72	-38.86	-37.88	-37.04	-36.22	-35.52	-34.55	-33.82
增益 (dB)	16.44	16.44	16.28	16.14	16.12	15.96	15.78	15.48	15.45	15.18
输入功率 (dBm)	-15	-14	-13	-12	-11	-10	-9	-8	-7	-6
输出功率 (dBm)	-33.13	-32.52	-31.94	-31.43	-31.01	-30.62	-30.33	-30.09	-29.91	-29.75
增益 (dB)	15.13	15.12	15.06	14.57	13.99	13.38	12.67	11.91	11.09	10.25



6 思考题

(1) 混频器的主要性能指标有哪些？

混频器是射频系统中的关键非线性器件，其主要性能指标包括：

- **变频增益 (Conversion Gain)**：输出中频信号功率与输入射频信号功率之比（单位：dB），反映信号放大能力。
- **噪声系数 (Noise Figure, NF)**：衡量混频器引入额外噪声的程度，越低越好。
- **1dB 压缩点 (P_{1dB})**：增益比小信号线性增益下降 1 dB 时对应的输入功率，表征线性动态范围上限。
- **三阶互调截点 (IP3)**：衡量非线性失真程度，越高表示抗干扰能力越强。
- **端口隔离度 (Isolation)**：如 LO-RF、LO-IF、RF-IF 之间的隔离度，防止本振泄漏和信号串扰。
- **带宽 (Bandwidth)**：支持的工作频率范围，包括 RF 带宽和 IF 带宽。
- **本振驱动功率 (LO Drive Level)**：使混频器正常工作所需的本振功率，影响功耗和设计复杂度。

(2) 吉尔伯特双平衡混频器与二极管双平衡混频器相比，优势有哪些？

吉尔伯特单元 (Gilbert Cell) 是一种基于晶体管的有源混频器，相较于无源二极管双平衡混频器，具有以下显著优势：

- **提供变频增益：**吉尔伯特混频器为有源结构，可实现正增益（通常 5–20 dB），而二极管混频器通常为损耗型（增益 < 0 dB）。
- **更高的端口隔离度：**由于对称差分结构和电流开关机制，LO-RF、LO-IF 隔离度更高，减少本振泄漏。
- **更好的线性度：**通过偏置控制和负反馈技术，可优化 IP_3 和 P_{1dB} ，适用于高动态范围系统。
- **易于集成：**采用 CMOS 或 BiCMOS 工艺，便于与基带电路单片集成，适合现代通信芯片设计。
- **可调增益：**可通过调节尾电流或负载电阻实现增益控制，适应不同应用场景。

(3) 混频器变频增益主要受哪些因素的影响？

变频增益是混频器核心参数，其大小受多种因素影响：

- **本振功率 (LO Power)：**对于无源混频器（如二极管），增益随 LO 功率增加而提升直至饱和；对于有源混频器（如 Gilbert），需足够 LO 功率驱动开关管完全导通/截止。
- **晶体管跨导 (g_m)：**在有源混频器中，增益正比于输入级晶体管的跨导，受偏置电流和器件尺寸影响。
- **负载阻抗：**输出端负载电阻或 LC 谐振回路 Q 值直接影响电压增益。
- **频率响应：**随着工作频率升高，寄生电容（如 C_{gs} 、 C_{gd} ）导致增益滚降。
- **温度与工艺偏差：**半导体参数随温度变化，制造过程中的阈值电压、迁移率波动也会影响增益稳定性。
- **输入匹配网络：**若 RF 输入未良好匹配至 $50\ \Omega$ ，部分信号反射会导致有效增益降低。